

Climate Cognitive System

Gestión climática predictiva para aulas universitarias

Balcazar Santa Cruz, Kiara Gonzales Torres, Aaron Surco Vergara, Maria Fernanda

Computación Cognitiva — UTEC, Barranco (Lima)

Docente: Farfán Madariaga, Jaime Moshe

2 de julio de 2026

El problema

Los aires acondicionados (A/C) de las aulas operan en modo **always-on** por horario.

- Enfrían aulas **vacías o con baja asistencia** con la misma intensidad.
- No consideran la **ocupación real** ni las condiciones ambientales.
- HVAC $\approx$ **50 %** del consumo eléctrico de un edificio no residencial (Pérez-Lombard et al., 2008).
- Resultado: **sobreconsumo energético** sistemático y sin trazabilidad.

¿A quién afecta?

A la institución (sobrecosto), al mantenimiento (sin datos) y al medio ambiente (huella de carbono).

Plataforma IoT de climatización **predictiva** que ajusta el *setpoint* del A/C combinando ocupación real, clima y un motor cognitivo (ML + heurístico).

Control tradicional

- Always-on por horario
- Reactivo
- Ignora la ocupación

CCS (feed-forward + feedback)

- Pre-enfría con la reserva
- Corrige con CO₂ en vivo
- Calcula ROI energético

Perfiles del sistema (RBAC)

- **Usuario** (guest / collaborator): inicia sesión, consulta aulas/sensores en tiempo real, crea reservas, recibe alertas de CO; el collaborator controla el sensor *con reserva activa*.
- **Administrador** (admin): gestiona usuarios, aprovisiona aulas y sensores, supervisa telemetría, revisa ROI, recarga el modelo de IA.

Cuentas guest auto-aprobadas; collaborator/admin quedan pending.

App web (React + Vite)

- Login / registro (JWT)
- Dashboard en vivo
- Aulas, reservas, infraestructura
- Reporte de ROI + chat Watson

Hardware (Arduino UNO)

- DHT11 — temperatura / humedad
- MQ-135 — CO₂ → ocupación
- MQ-7 — monóxido de carbono (ADC → ppm)
- Cámara + MediaPipe — aforo
- Emisor IR — actuador del A/C (fase 2)

Serial → `hardware/sistema.py` → POST `/sensors/`
cada ~2s.

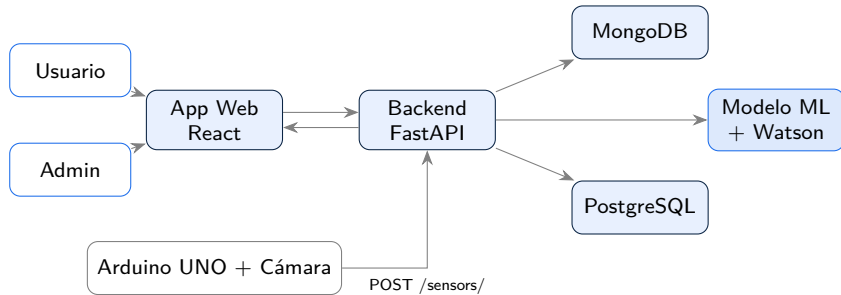
Inteligencia Artificial (núcleo, no adorno)

- **Predicción de carga térmica:** HistGradientBoostingRegressor sobre ocupación esperada/real, clima y metadata del aula.
- **Ocupación real desde CO₂:** balance de masa (personas $\approx$ (CO₂ - base) / ppm-persona).
- **Fallback heurístico, detección de anomalías (CO), visión por computadora** (aforo por cámara + MediaPipe), **asistente NLP** (IBM Watson) y **reportes de ROI**.

Rigor

Holdout cronológico + baselines (media/heurística): el modelo se despliega **sólo si supera** a la heurística (beats_baselines).

Arquitectura de la solución



Capa	Stack
Frontend	React 18, Vite, TypeScript, Tailwind, Recharts
Backend	FastAPI, SQLAlchemy; JWT + Argon2
Datos	PostgreSQL 15, MongoDB 6
IA	scikit-learn, IBM Watson Assistant, MediaPipe
Hardware	Arduino UNO, DHT11, MQ-135, MQ-7, cámara
Deploy	Docker + Docker Compose, Nginx

Viabilidad

- HW de bajo costo; un nodo funcional.
- Riesgo: pocos sensores.
- Mitigación: simulador + **dataset sembrado reproducible**.

Impacto

- Ambiental: menos kWh y CO₂.
- Económico: ahorro en factura.
- Institucional: trazabilidad del uso real de aulas.
- Seguridad: alertas de CO.
- Automatización basada en datos.

¡Gracias!

Repositorio GitHub: github.com/Kiarosaurus/Climate-Cognitive-System

Instancia desplegada: kiarosaurus.me

Videos (SW y HW): [Google Drive — Demos de Software y Hardware](#)